2018年真题参考答案

一、选择题

(1)D. (2)D. (3)C. (4)D. (5)A. (6)A. (7)A. (8)B.

二、填空题

(9)$y=4x-3$. (10)$e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C$. (11)$y_x=C2^x-5$. (12)2e.

(13)2. (14)$\frac{1}{3}$.

三、解答题

(15)$a=1$, $b=1$.

(16)$\frac{\sqrt{3}}{32}(\pi-2)$.

(17) 三个图形的面积之和存在最小值,最小值为$\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

(18)$a_n=\begin{cases}\frac{(-1)^k4^k}{(2k)!}-2k-1, & n=2k,\\ 2k+2, & n=2k+1,\end{cases}$ 其中k为非负整数.

(19) 证明略. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(20)(Ⅰ) 当$a\neq2$时,$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解为$(x_1,x_2,x_3)^T=(0,0,0)^T$;当$a=2$时,$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解为$(x_1,x_2,x_3)^T=k(-2,-1,1)^T$,其中$k$为任意常数.

(Ⅱ) 当$a\neq2$时,f的规范形为$f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$;当$a=2$时,f的规范形为$f=z_1^2+z_2^2$.

(21)(Ⅰ)$a=2$.

(Ⅱ) 满足$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$的可逆矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-6k_1+3 & -6k_2+4 & -6k_3+4\\ 2k_1-1 & 2k_2-1 & 2k_3-1\\ k_1 & k_2 & k_3\end{pmatrix},$$

其中k_1,k_2,k_3为任意常数,且$k_2\neq k_3$.

(22)(Ⅰ)$\mathrm{Cov}(X,Z)=\lambda$.

(Ⅱ)Z的分布律为$P\{Z=i\}=\begin{cases}\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^ie^{-\lambda}}{i!}, & i>0,\\ e^{-\lambda}, & i=0,\\ \frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-i}e^{-\lambda}}{(-i)!}, & i<0.\end{cases}$

(23)(Ⅰ)σ的最大似然估计量为$\hat{\sigma}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i|}{n}$.

(Ⅱ)$E(\hat{\sigma})=\sigma$, $D(\hat{\sigma})=\frac{\sigma^2}{n}$.